

## **ANEXO 10**

### **VALIDACIÓN, TRAZABILIDAD E INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL ACUÍFERO (ISAC)**

Ventana de análisis 2010–2025

Red de monitoreo: 17 pozos

**Propósito.** Documentar las variables utilizadas en la estimación del ISAC, presentar los valores obtenidos por pozo, evaluar la diferenciación estadística entre categorías funcionales y establecer su interpretación hidrogeológica y sus implicaciones para la gestión adaptativa del acuífero.

## 1. Introducción y alcance

El Índice de Sostenibilidad del Acuífero (ISAC) constituye una medida sintética orientada a resumir, en una escala comparable, el comportamiento temporal de los niveles estáticos registrados en cada pozo de monitoreo. Su propósito no es sustituir la interpretación hidrogeológica detallada, sino integrar métricas complementarias que permitan jerarquizar la red de observación según su estabilidad relativa y su grado de dinamismo.

El análisis comprende el periodo 2010–2025 y considera diecisiete pozos. Para cada serie se utilizaron la desviación estándar, el rango de fluctuación, la pendiente lineal obtenida mediante mínimos cuadrados ordinarios, la autocorrelación de primer orden y el porcentaje de valores imputados. Los valores altos del ISAC corresponden a comportamientos relativamente estables, mientras que los valores bajos representan mayor variabilidad, amplitud y tendencia de profundización.

En esta investigación el nivel estático se expresa como profundidad respecto a la superficie del terreno. Por ello, una pendiente positiva indica profundización y deterioro relativo; una pendiente próxima a cero representa estabilidad; y una pendiente negativa puede asociarse con recuperación relativa, siempre que el patrón sea consistente.

## 2. Variables utilizadas en el cálculo

| Variable                          | Definición operativa                             | Interpretación                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Desviación estándar, $\sigma$ (m) | Dispersión de los niveles alrededor de la media. | Valores altos representan mayor variabilidad temporal. |
| Rango (m)                         | Diferencia entre máximo y mínimo.                | Cuantifica la amplitud total de fluctuación.           |
| Pendiente OLS, $\beta$ (m/año)    | Tasa media de cambio lineal.                     | Valores positivos indican profundización.              |
| Autocorrelación lag-1, $\rho_1$   | Persistencia entre observaciones consecutivas.   | Valores altos indican dependencia temporal.            |
| Porcentaje imputado               | Proporción de observaciones reconstruidas.       | Control de incidencia del preprocesamiento.            |
| ISAC                              | Índice sintético de estabilidad relativa.        | Valores altos: mayor estabilidad.                      |

**Tabla A10-1. Variables consideradas en la estimación e interpretación del ISAC.**

La base diferencia tres categorías: Estable, Transicional y Dinámico. Se identificaron cuatro pozos estables, ocho transicionales y cinco dinámicos. Esta clasificación es funcional y relativa a la red evaluada; la categoría Dinámico no equivale automáticamente a criticidad absoluta.

## 3. Base de cálculo y resultados individuales

| Pozo                             | $\sigma$ (m) | Rango (m) | $\beta$ OLS | $\rho_1$ | % imput. | ISAC  | Clasificación |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|---------------|
| Sampués – 52-II-C-PZ-01          | 4.700        | 15.280    | 0.980       | 0.970    | 0.140    | 0.420 | Transicional  |
| Finca el Socorro – 44-II-D-PO-02 | 0.640        | 3.130     | 0.075       | 0.910    | 0.200    | 0.840 | Estable       |
| Ovejas – 44-II-D-PO-14           | 2.780        | 8.190     | 0.380       | 0.940    | 0.190    | 0.620 | Transicional  |

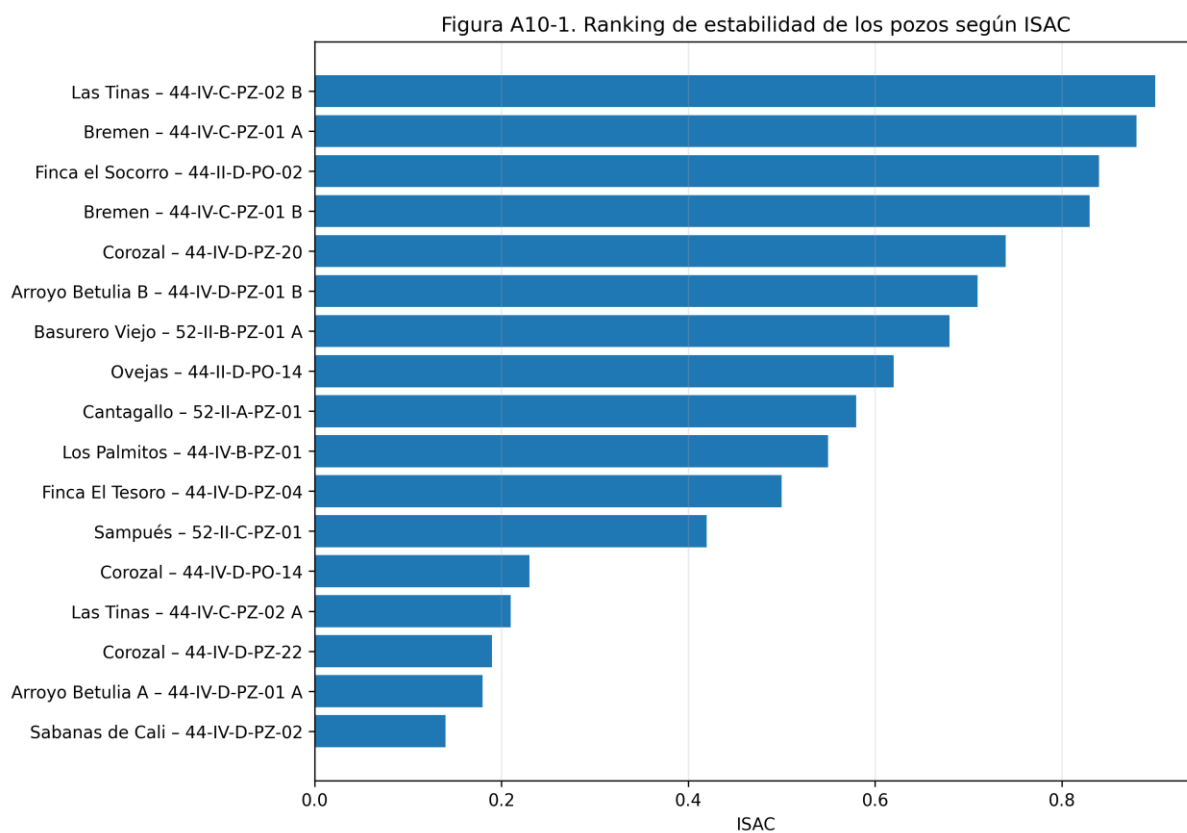
## Anexo 10 – Validación e interpretación del ISAC

|                                    |       |        |        |       |       |       |              |
|------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| Los Palmitos – 44-IV-B-PZ-01       | 3.850 | 10.420 | -0.120 | 0.950 | 0.120 | 0.550 | Transicional |
| Bremen – 44-IV-C-PZ-01 A           | 0.620 | 2.320  | 0.050  | 0.880 | 0.090 | 0.880 | Estable      |
| Bremen – 44-IV-C-PZ-01 B           | 0.790 | 2.510  | 0.090  | 0.900 | 0.090 | 0.830 | Estable      |
| Las Tinas – 44-IV-C-PZ-02 A        | 5.120 | 23.370 | 1.040  | 0.980 | 0.120 | 0.210 | Dinámico     |
| Las Tinas – 44-IV-C-PZ-02 B        | 0.470 | 1.860  | 0.070  | 0.870 | 0.160 | 0.900 | Estable      |
| Arroyo Betulia A – 44-IV-D-PZ-01 A | 6.400 | 29.070 | 1.420  | 0.990 | 0.110 | 0.180 | Dinámico     |
| Arroyo Betulia B – 44-IV-D-PZ-01 B | 0.880 | 3.960  | 0.450  | 0.930 | 0.120 | 0.710 | Transicional |
| Sabanas de Cali – 44-IV-D-PZ-02    | 7.900 | 25.670 | 1.610  | 0.990 | 0.050 | 0.140 | Dinámico     |
| Finca El Tesoro – 44-IV-D-PZ-04    | 3.720 | 20.450 | 0.820  | 0.960 | 0.070 | 0.500 | Transicional |
| Basurero Viejo – 52-II-B-PZ-01 A   | 2.400 | 7.620  | 0.490  | 0.940 | 0.110 | 0.680 | Transicional |
| Corozal – 44-IV-D-PO-14            | 6.850 | 24.600 | 1.390  | 0.980 | 0.100 | 0.230 | Dinámico     |
| Corozal – 44-IV-D-PZ-20            | 1.470 | 4.690  | 0.310  | 0.920 | 0.170 | 0.740 | Transicional |
| Corozal – 44-IV-D-PZ-22            | 6.300 | 23.520 | 1.640  | 0.990 | 0.150 | 0.190 | Dinámico     |
| Cantagallo – 52-II-A-PZ-01         | 3.020 | 12.130 | 0.550  | 0.950 | 0.110 | 0.580 | Transicional |

**Tabla A10-2. Variables de cálculo, valor del ISAC y categoría funcional de cada pozo.**

El mayor valor correspondió a Las Tinas B (0,90), seguido por Bremen A (0,88), Finca el Socorro (0,84) y Bremen B (0,83). Los menores valores se observaron en Sabanas de Cali (0,14), Arroyo Betulia A (0,18), Corozal PZ-22 (0,19), Las Tinas A (0,21) y Corozal PO-14 (0,23).

## Anexo 10 – Validación e interpretación del ISAC

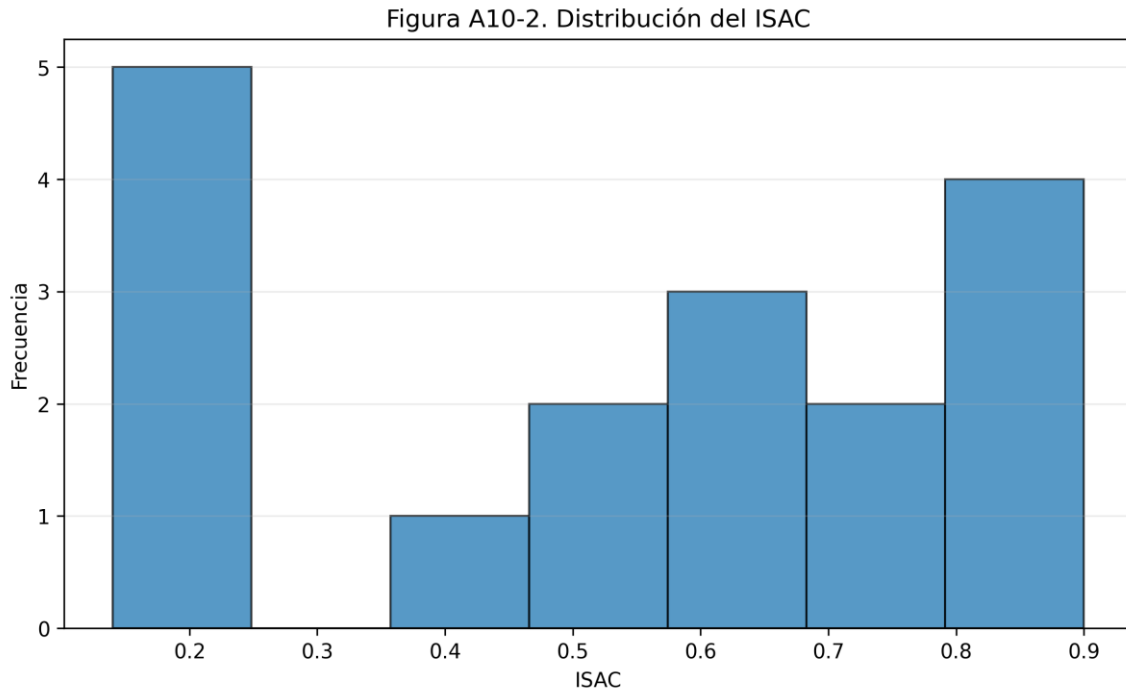


**Figura A10-1. Ranking de estabilidad de los pozos según el ISAC.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*

#### 4. Comportamiento descriptivo

El ISAC presentó media 0.541, mediana 0.580, desviación estándar 0.268 y valores entre 0.14 y 0.90.



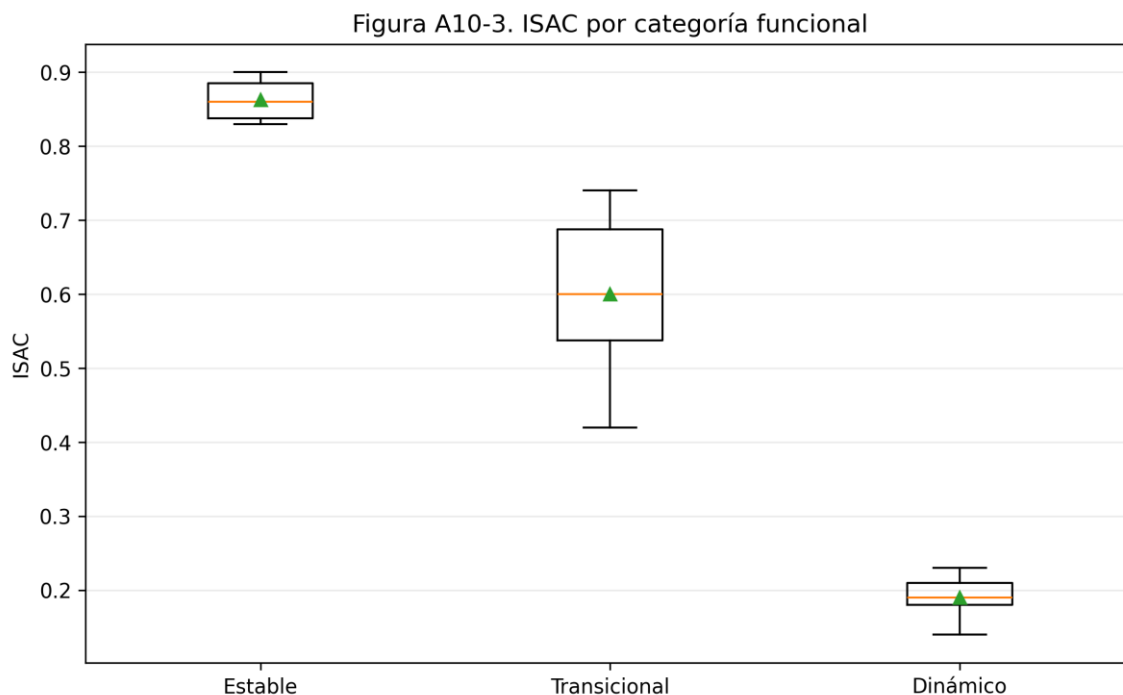
**Figura A10-2. Distribución de frecuencias del ISAC.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*

| Clasificación | $\sigma$ media | Rango medio | $\beta$ OLS media | $\rho_1$ media | ISAC medio |
|---------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| Estable       | 0.630          | 2.455       | 0.071             | 0.890          | 0.863      |
| Transicional  | 2.853          | 10.342      | 0.483             | 0.945          | 0.600      |
| Dinámico      | 6.514          | 25.246      | 1.420             | 0.986          | 0.190      |

**Tabla A10-3. Perfil medio de las variables por categoría.**

La gradación es monótonica: Estable (ISAC medio 0,863), Transicional (0,600) y Dinámico (0,190). Los valores medios de  $\sigma$ , rango y pendiente aumentan en sentido contrario al índice.



**Figura A10-3. Distribución del ISAC por categoría funcional.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*

## 5. Perfiles hidrodinámicos por categoría

### 5.1. Pozos estables

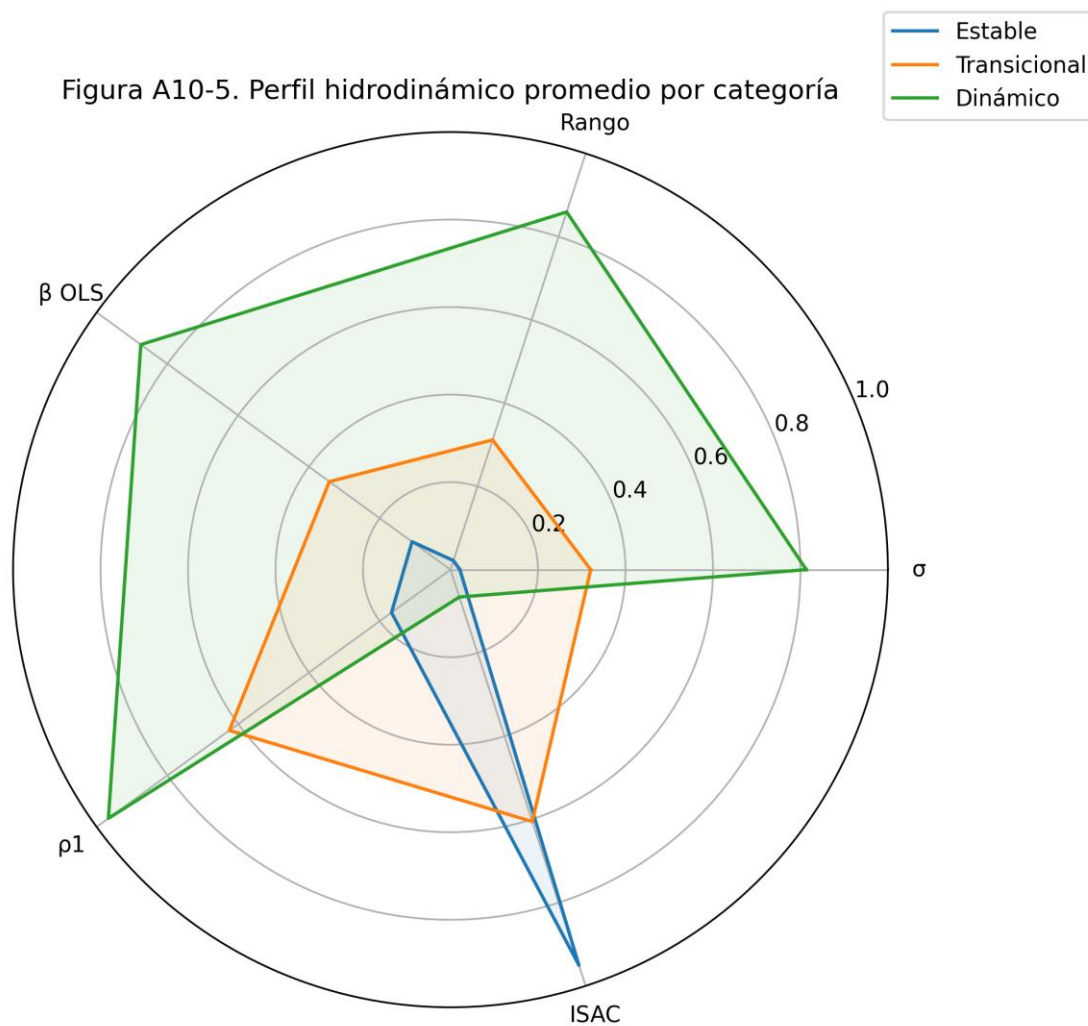
Los cuatro pozos estables presentan amplitudes reducidas y pendientes cercanas a cero. El patrón es compatible con mayor amortiguación hidráulica o equilibrio local relativo entre extracción y recarga.

### 5.2. Pozos transicionales

Los ocho pozos transicionales ocupan una posición intermedia. Sus pendientes moderadas y rangos superiores a los del grupo estable sugieren una respuesta progresiva frente a cambios de explotación y recarga.

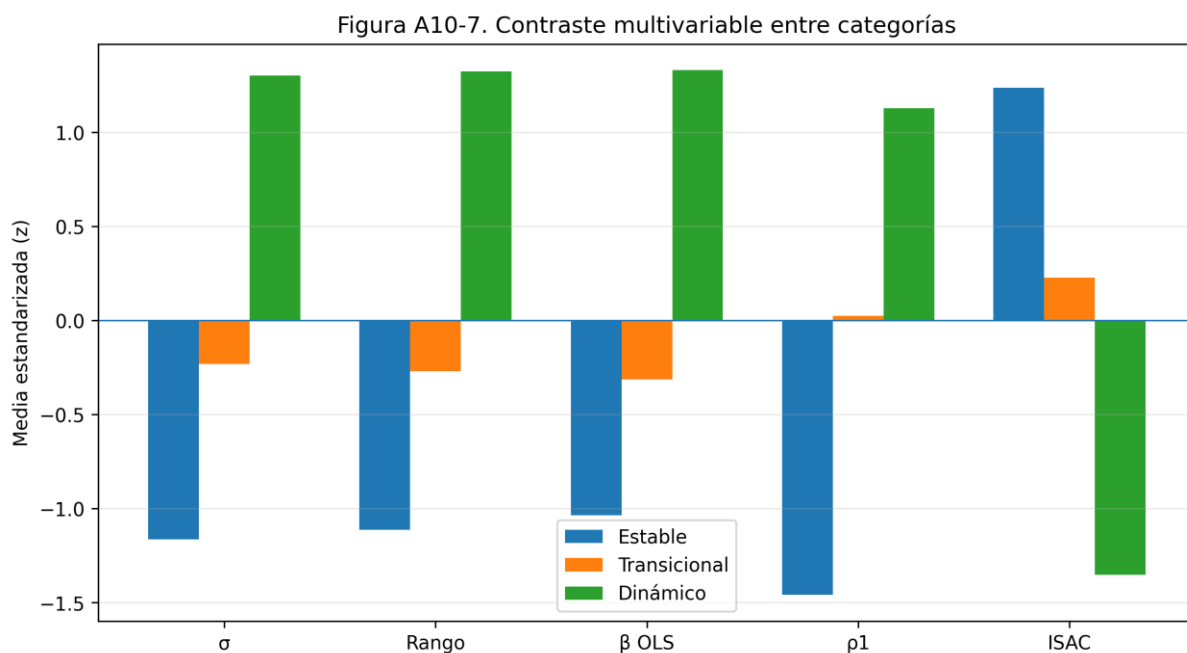
### 5.3. Pozos dinámicos

Los cinco pozos dinámicos concentran la mayor variabilidad y las mayores pendientes de profundización. Deben priorizarse para integrar caudales de extracción, abatimiento, recuperación y recarga.



**Figura A10-4. Perfil hidrodinámico promedio de las categorías.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*



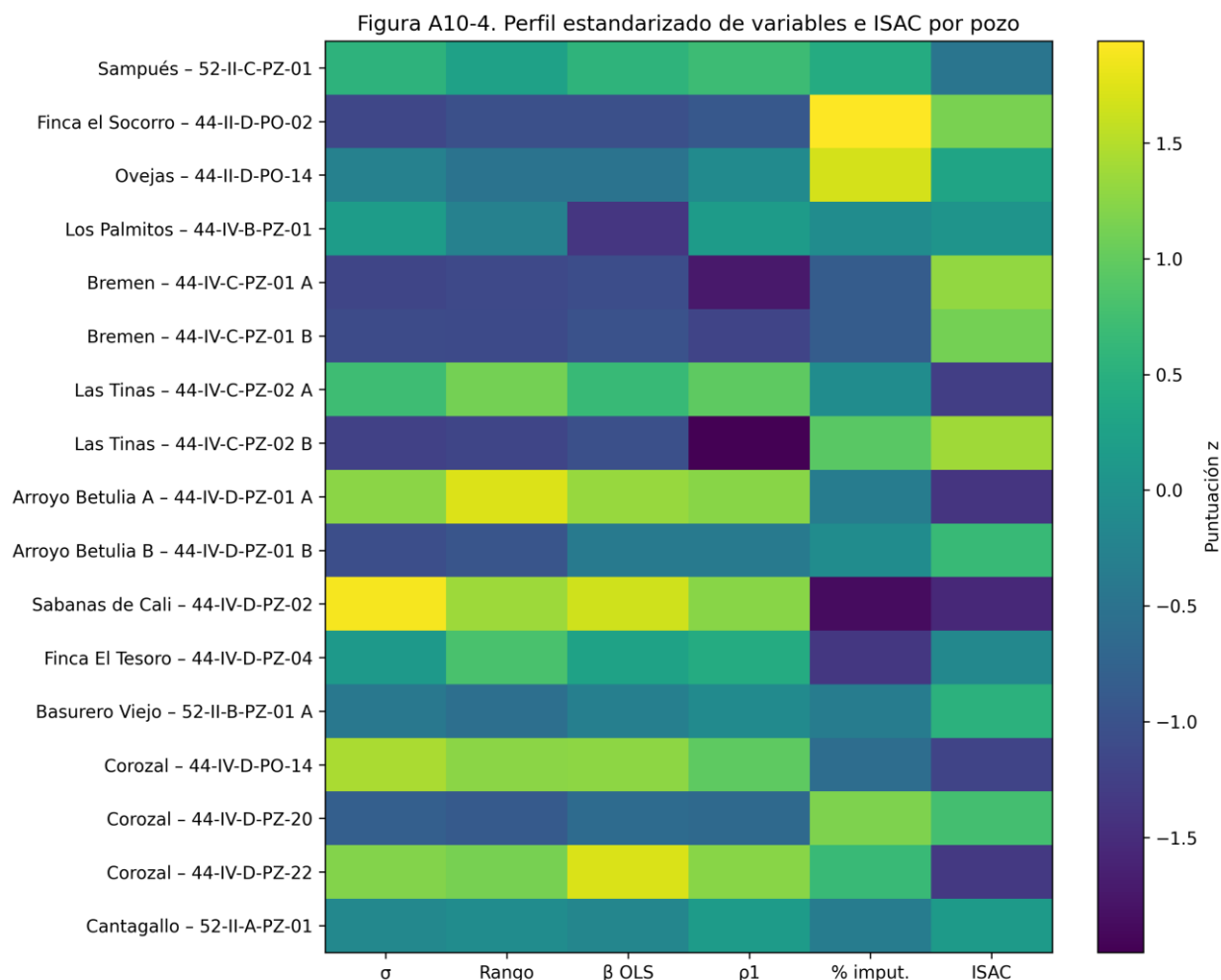
**Figura A10-5. Contraste estandarizado de las métricas por categoría.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*



## 6. Heterogeneidad entre pozos

El mapa de calor muestra que los pozos dinámicos presentan simultáneamente valores elevados de  $\sigma$ , rango y pendiente, mientras sus valores de ISAC se sitúan por debajo de la media. Los estables presentan el patrón opuesto, lo que respalda la coherencia interna de la clasificación.



**Figura A10-6. Perfil estandarizado de variables e ISAC por pozo.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*

## 7. Asociación entre el ISAC y sus componentes

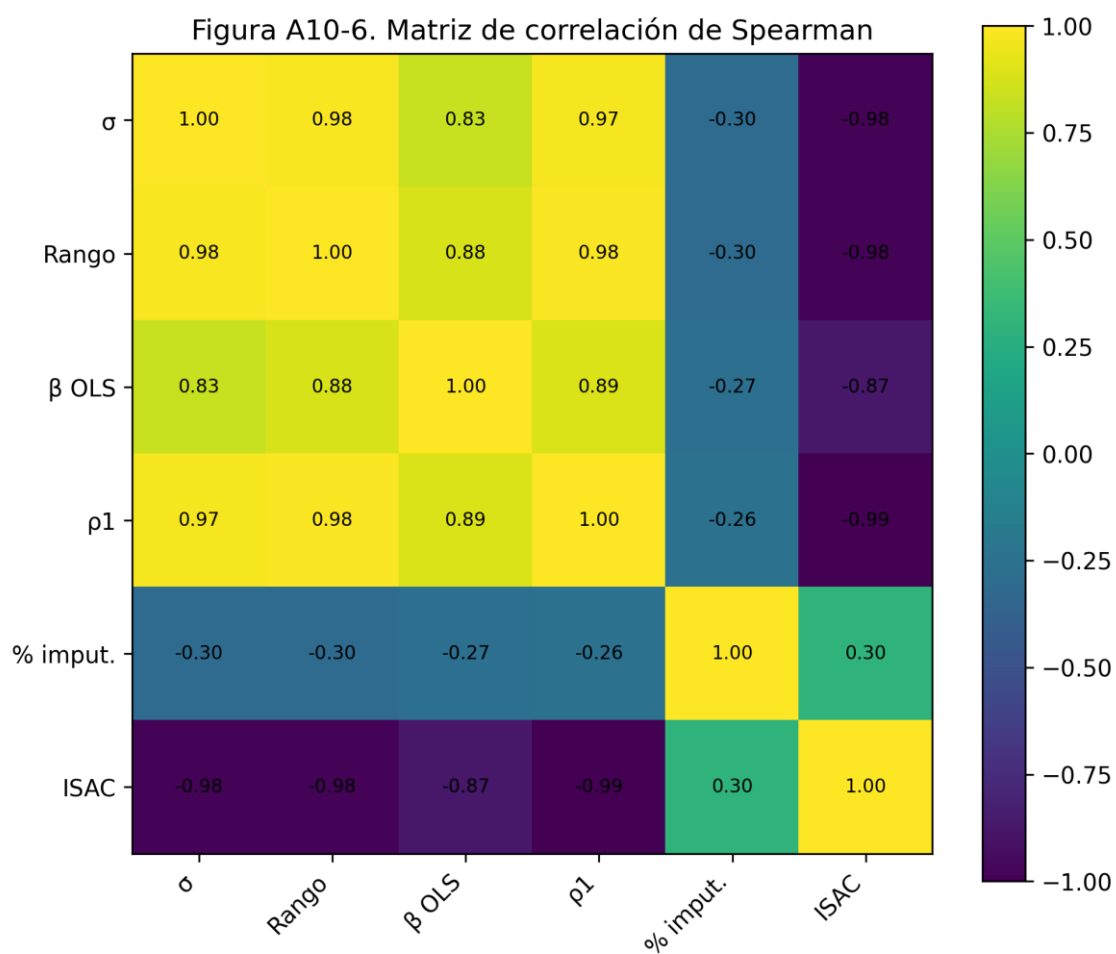
Las correlaciones muestran relaciones inversas del ISAC con las métricas que representan variabilidad, amplitud y profundización. La autocorrelación elevada confirma persistencia temporal, aunque discrimina menos cuando se interpreta aisladamente.

| Variable     | Spearman con ISAC | Pearson con ISAC |
|--------------|-------------------|------------------|
| $\sigma$ (m) | -0.980            | -0.976           |
| Rango (m)    | -0.980            | -0.971           |
| $\beta$ OLS  | -0.870            | -0.920           |

## Anexo 10 – Validación e interpretación del ISAC

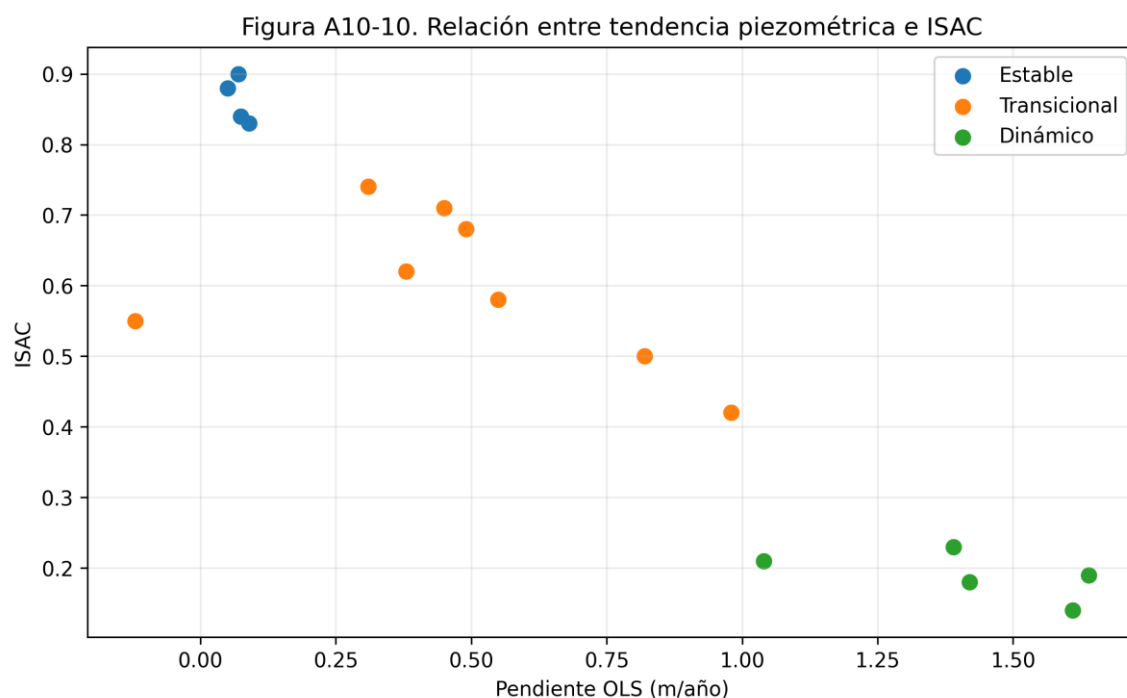
|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $\rho_1$   | -0.993 | -0.957 |
| % imputado | 0.298  | 0.345  |

**Tabla A10-4. Correlación del ISAC con sus componentes.**



**Figura A10-7. Matriz de correlación de Spearman.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*



**Figura A10-8. Relación entre pendiente OLS e ISAC.**

*Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.*

## 8. Validación estadística entre categorías

La comparación se realizó con Kruskal–Wallis y tamaño del efecto  $\epsilon^2$ . El ISAC presentó  $H = 13,765$ ;  $p = 0,0010$ ;  $\epsilon^2 = 0,840$ , lo que indica diferencias amplias entre las categorías. También se observaron diferencias para  $\sigma$ , rango, pendiente y autocorrelación. El porcentaje imputado no mostró diferencias significativas ( $p = 0,630$ ).

| Variable        | H       | p      | Epsilon2 | Significativo |
|-----------------|---------|--------|----------|---------------|
| Sigma_m         | 13.7647 | 0.0010 | 0.8403   | Si            |
| Rango_m         | 13.7647 | 0.0010 | 0.8403   | Si            |
| Beta_OLS_m_anio | 12.1176 | 0.0023 | 0.7227   | Si            |
| Rho1            | 13.8838 | 0.0010 | 0.8488   | Si            |
| Pct_Imputado    | 0.9249  | 0.6297 | 0.0000   | No            |
| ISAC            | 13.7647 | 0.0010 | 0.8403   | Si            |

**Tabla A10-5. Contraste de Kruskal–Wallis.**

Las comparaciones pareadas del ISAC permanecieron significativas tras el ajuste de Holm: Estable–Transicional, Estable–Dinámico y Transicional–Dinámico. La separación completa observada debe interpretarse junto con el hecho de que las categorías fueron derivadas de la propia estructura del índice.

## 9. Incertidumbre bootstrap

Los intervalos se estimaron mediante 10.000 remuestreos no paramétricos. Debido al tamaño reducido de cada categoría, resumen incertidumbre descriptiva y no sustituyen la validación externa.

| Clasificación | Media | IC95 inferior | IC95 superior |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| Estable       | 0.862 | 0.835         | 0.890         |
| Transicional  | 0.600 | 0.528         | 0.667         |
| Dinámico      | 0.190 | 0.162         | 0.214         |

Tabla A10-6. Media e intervalo bootstrap del ISAC por categoría.

## 10. Sensibilidad empírica

La regresión sobre variables estandarizadas alcanzó  $R^2 = 0.984$ . Este análisis no reconstruye la fórmula formal del ISAC; cuantifica asociaciones internas y posible dominancia. La desviación estándar, el rango y la autocorrelación presentaron las mayores asociaciones absolutas, mientras el porcentaje imputado tuvo una contribución reducida.

| Variable        | Coef_estandarizado | Importancia_abs |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| Sigma_m         | -0.380             | 0.380           |
| Rango_m         | -0.298             | 0.298           |
| Rho1            | -0.263             | 0.263           |
| Beta_OLS_m_anio | -0.090             | 0.090           |
| Pct_Imputado    | -0.032             | 0.032           |

Tabla A10-7. Sensibilidad empírica del ISAC.

Figura A10-8. Sensibilidad empírica del ISAC ( $R^2 = 0.984$ )

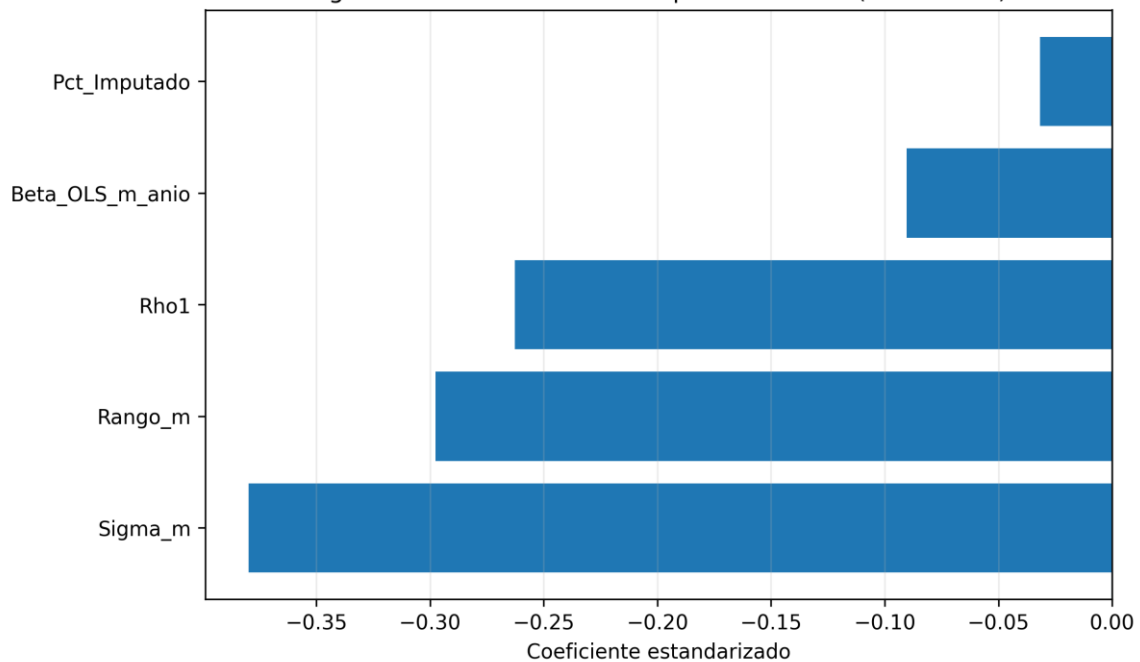


Figura A10-9. Sensibilidad empírica del ISAC.

Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.

11. Distribución espacial exploratoria

La representación espacial permite examinar proximidad relativa y posibles concentraciones de categorías. No constituye una prueba formal de dependencia espacial. Para Moran, Geary, Getis–Ord o variogramas se requiere validar coordenadas y definir una matriz de vecindad.

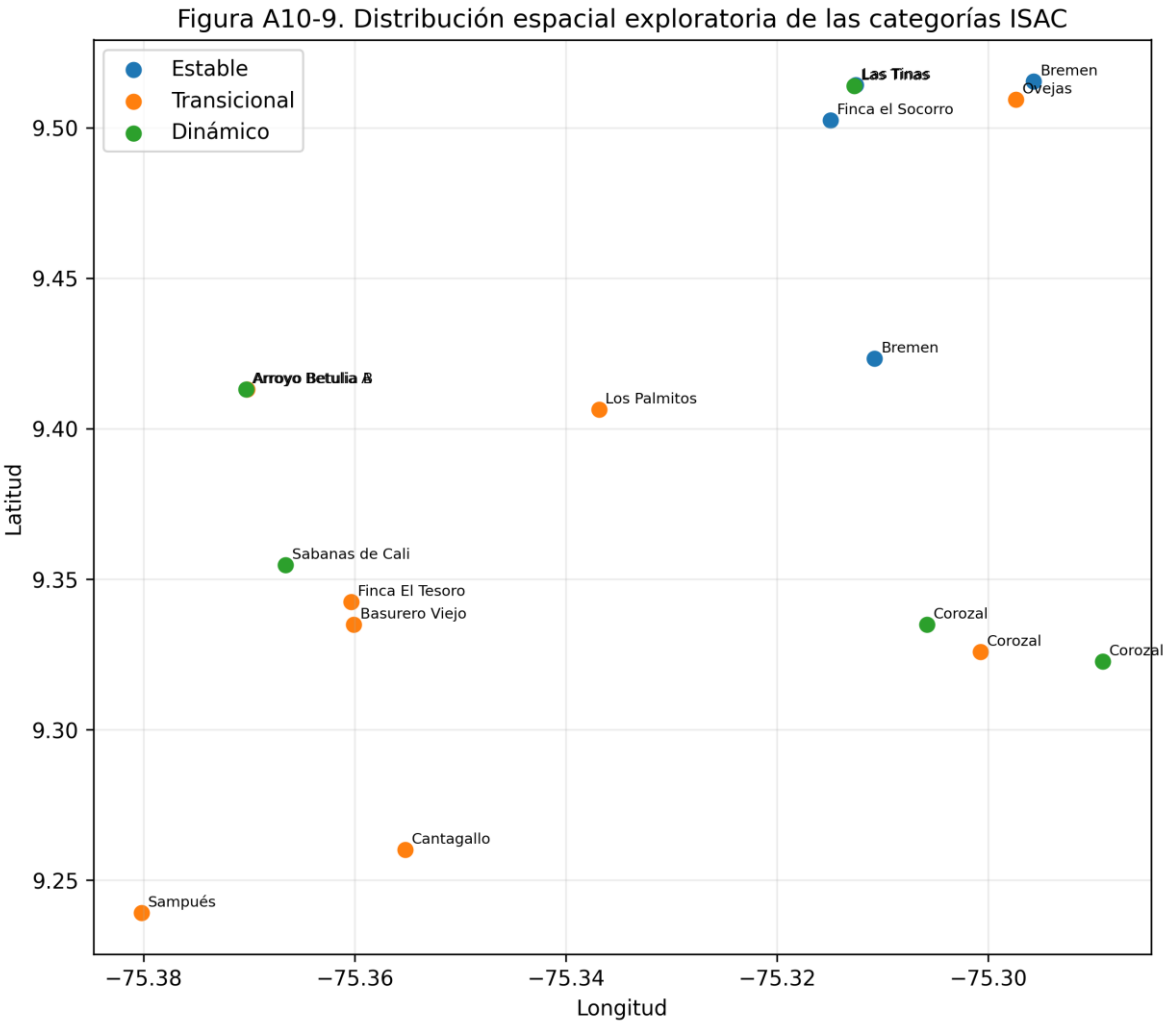


Figura A10-10. Distribución espacial exploratoria de las categorías.

Fuente: elaboración propia a partir de las series de nivel estático 2010–2025.

12. Implicaciones de gestión

| Categoría | Acción recomendada                                         | Objetivo                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Estable   | Monitoreo rutinario y verificación periódica de tendencia. | Mantener condiciones y detectar cambios. |

## Anexo 10 – Validación e interpretación del ISAC

|              |                                                                      |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Transicional | Mayor frecuencia de análisis; revisión de extracción y recuperación. | Prevenir evolución hacia mayor dinamismo. |
| Dinámico     | Monitoreo intensivo y contraste con caudal, abatimiento y recarga.   | Priorizar decisiones adaptativas.         |

**Tabla A10-8. Orientaciones de gestión por categoría.**

La utilidad principal del ISAC es la priorización. El índice no prescribe por sí solo restricciones de bombeo, pero identifica dónde deben integrarse datos de extracción, recuperación y recarga para sustentar decisiones dentro del gemelo digital.

### 13. Limitaciones y condiciones de uso

- El ISAC resume estabilidad relativa y no constituye una medida absoluta de sostenibilidad.
- La clasificación depende de la ventana 2010–2025 y debe actualizarse con nuevas observaciones.
- La pendiente OLS puede ocultar cambios de régimen o comportamiento no lineal.
- La autocorrelación alta puede reflejar persistencia hidrogeológica o efectos del preprocesamiento.
- La validación externa requiere otros acuíferos y variables independientes de explotación, recarga, abatimiento y recuperación.

### 14. Conclusiones

1. El ISAC organiza coherentemente la red en una gradación de estabilidad relativa.
2. Las diferencias entre categorías son significativas y presentan tamaños del efecto elevados.
3. Los pozos estables se distinguen por baja variabilidad, rangos reducidos y tendencias próximas a cero.
4. Los transicionales constituyen el principal espacio operativo para alerta temprana.
5. Los dinámicos deben priorizarse para integrar extracción, recarga, abatimiento y recuperación.
6. El porcentaje de imputación no explicó la separación entre categorías.
7. La validación externa y la actualización periódica son necesarias para consolidar la transferibilidad del índice.

En conjunto, los resultados respaldan el uso del ISAC como instrumento de síntesis, priorización y apoyo a la gestión, manteniendo explícitas sus limitaciones y la necesidad de interpretación hidrogeológica.